

Solucionario — Capítulo 1, Sección 1.4

Ejercicios 44 a 54: anagramas con restricciones y selecciones estructuradas

Teoría

Catálogo de herramientas de conteo usadas en esta sección. Todo ejercicio de aquí en adelante se resuelve traduciendo la condición del enunciado a una *restricción sobre posiciones* o a una *restricción sobre el conjunto que se elige*, y luego multiplicando o sumando factores. Ningún número aparece “pelado”: cada factor lleva su etiqueta.

(1) Principio del producto. Si una construcción se realiza mediante decisiones sucesivas $d_1, d_2, \dots, d_r$, y la decisión d_i admite m_i opciones *sea cual sea* el resultado de las anteriores, y si además la lista completa de decisiones determina unívocamente el objeto construido (y objetos distintos provienen de listas distintas), entonces el número de objetos es

$$m_1 \cdot m_2 \cdots m_r.$$

Las dos condiciones subrayadas son las que hay que verificar en cada aplicación: *constancia* del número de opciones y *biyección* entre listas de decisiones y objetos.

(2) Principio de la suma. Si el conjunto de objetos buscados se parte en clases $A_1, \dots, A_k$ dos a dos disjuntas, entonces $|\bigcup A_i| = \sum |A_i|$. Se usa cuando la condición obliga a abrir casos (por ejemplo, “cuántas mujeres provienen del grupo A ”).

(3) Principio del complemento. $\#\{\text{buenos}\} = \#\{\text{total}\} - \#\{\text{malos}\}$, válido porque los buenos y los malos particionan el total.

(4) Permutaciones y combinaciones. Con n objetos distintos:

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!} = n(n-1) \cdots (n-r+1) \quad (\text{ordenar } r \text{ de ellos en } r \text{ casillas distinguibles}),$$

$$C(n, r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!} \quad (\text{elegir un subconjunto de tamaño } r, \text{ sin orden}).$$

La relación entre ambas es el *argumento de simetría*: cada subconjunto de r elementos se puede ordenar de $r!$ maneras y todas producen la misma selección, de modo que la lista de $P(n, r)$ arreglos cuenta cada subconjunto exactamente $r!$ veces; por lo tanto

$$\frac{P(n, r)}{r!} = \binom{n}{r}.$$

El caso $r = 1$ da $\binom{n}{1} = n$, y el caso $r = n$ da $\binom{n}{n} = 1$.

(5) Permutaciones con repetición. Si hay n símbolos con multiplicidades $n_1, n_2, \dots, n_k$ (y $n_1 + \dots + n_k = n$), el número de cadenas distintas es

$$\frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}.$$

La división no es convención: al marcar temporalmente las copias iguales con subíndices hay $n!$ arreglos, y cada cadena visible se produce exactamente $n_1! n_2! \dots n_k!$ veces (una por cada reasignación de subíndices dentro de cada letra repetida). Corregir ese conteo doble es dividir.

(6) Técnica del bloque (letras u objetos que deben ir juntos). Si m objetos deben ocupar casillas consecutivas, se pegan y se tratan como *un solo objeto*. Quedan $n - m + 1$ objetos por ordenar, y después se multiplica por el número de órdenes internos del bloque. El producto es legítimo por (1): la posición externa del bloque y su orden interno son decisiones independientes y su par determina la cadena.

(7) Técnica de los huecos (objetos que *no* deben quedar juntos). Se ordenan primero los c objetos libres, lo cual crea $c + 1$ huecos (${}_L{}_1{}_L{}_2 \dots {}_L{}_c{}_L$); colocar los v objetos restantes en huecos *distintos* garantiza que ningún par queda adyacente. El conteo es (orden de los c) $\cdot \binom{c+1}{v}$ $\cdot$ (orden de los v), y exige $v \leq c + 1$.

(8) Principio de inclusión-exclusión. Para conjuntos $A_1, \dots, A_k$,

$$\left| \bigcup_{i=1}^k A_i \right| = \sum_i |A_i| - \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i < j < l} |A_i \cap A_j \cap A_l| - \dots + (-1)^{k+1} \left| \bigcap_{i=1}^k A_i \right|.$$

Se justifica verificando que un elemento que pertenece a exactamente $t \geq 1$ de los conjuntos se cuenta $\binom{t}{1} - \binom{t}{2} + \dots = 1 - (1 - 1)^t = 1$ vez.

(9) Orden relativo prescrito. Si k objetos *distintos* deben aparecer en un orden relativo fijo (por ejemplo, alfabético), se fija el esqueleto (posiciones que ocuparán y acomodo de los demás); sobre ese esqueleto los k objetos admiten $k!$ repartos y *exactamente uno* respeta el orden pedido. Luego el conteo con orden prescrito es $\#total/k!$; equivalentemente, se eligen las k posiciones con $\binom{n}{k}$ y se rellenan de *una* sola manera.

Consejo

Formulario y método de trabajo de la sección.

- Permutación simple de n objetos distintos: $n!$.
- Arreglos: $P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$; selecciones: $\binom{n}{r} = \frac{P(n, r)}{r!}$.
- Permutación con repetición: $\frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$.
- Bloque de m objetos juntos: (orden de los $n - m + 1$ objetos) $\times$ (orden interno).
- Huecos: (orden de los c) $\times \binom{c+1}{v} \times$ (orden de los v).
- Orden relativo prescrito de k objetos distintos: dividir entre $k!$.

- Inclusión–exclusión y complemento para condiciones del tipo “al menos”.

Método de redacción (el que se sigue en todos los ejercicios). Se resuelve siempre *por etapas*: primero se hace el inventario (cuántos objetos hay de cada tipo y cuántas casillas se llenan), luego se traduce la condición a una restricción sobre posiciones o sobre el conjunto elegido, y en seguida se enumeran las **Etapas** de la construcción, cada una con su factor. Al final se multiplican los factores de las etapas (principio del producto) y se concluye con “con esto hay $N \dots$ con la condición dada”. Cuando la condición no determina una única configuración, se abre en **Casos** mutuamente excluyentes; cada caso se resuelve por sus propias etapas y al final se *suman* los casos (principio de la suma), dejando constancia explícita de que son excluyentes y exhaustivos.

Ejercicio 44

Cuántos anagramas tiene la palabra **PERMUTACION** en las cuales las vocales aparecen en orden alfabético? R/ 30240

Paso previo — Inventario de letras y separación vocal/consonante

Qué hago: deletreo la palabra y clasifico cada letra, porque la restricción habla exclusivamente de las vocales.

PERMUTACION : $P, E, R, M, U, T, A, C, I, O, N$ ($n = 11$ letras),

vocales = $\{E, U, A, I, O\}$ (5), consonantes = $\{P, R, M, T, C, N\}$ (6), $5 + 6 = 11$.

Ninguna letra se repite: las once son símbolos distintos.

¿De dónde sale? De recorrer la palabra letra por letra: P(1), E(2), R(3), M(4), U(5), T(6), A(7), C(8), I(9), O(10), N(11). El 11 es el conteo de esas posiciones; el 5 y el 6 salen de separar esa lista en vocales y consonantes.

¿Por qué? Porque la fórmula aplicable depende del inventario: si hubiera letras repetidas habría que dividir por sus factoriales (herramienta (5)); al no haberlas, cada acomodo distinto produce una cadena visiblemente distinta. Además, la condición “vocales en orden alfabético” es una condición sobre el *orden relativo* de cinco objetos distintos, que es exactamente el escenario de la herramienta (9).

¿Qué tomamos? $n = 11$ casillas, 5 vocales distintas y 6 consonantes distintas.

Paso previo — Traducir “orden alfabético” a una restricción sobre posiciones

Qué hago: escribo las vocales en orden alfabético y observo qué obliga la condición.

$$A < E < I < O < U.$$

La condición exige que, al leer el anagrama de izquierda a derecha, las vocales aparezcan justamente en ese orden: la vocal que ocupe la primera posición vocalica debe ser A , la de la segunda E , la tercera I , la cuarta O y la quinta U .

¿De dónde sale? Del abecedario español aplicado al conjunto $\{A, E, I, O, U\}$ obtenido en el inventario.

¿Por qué? Porque una vez elegido *cuáles* casillas del anagrama llevan vocal, el conjunto de

vocales que las llena está fijo (son las cinco de la palabra) y la condición determina completamente qué vocal va en cada una: no queda ninguna libertad. Es decir, la restricción convierte una decisión de $5!$ opciones en una decisión de 1 opción.

¿Qué tomamos? Que elegir el conjunto de casillas vocálicas determina por completo la distribución de las vocales: hay exactamente 1 manera de llenarlas. *Se procede por etapas.*

Etapa 1 — Escoger las posiciones para las vocales

Qué hago: elijo cuáles de las 11 casillas llevarán vocal.

$$\text{Etapa 1} = \underbrace{\binom{11}{5}}_{\substack{\text{5 casillas vocálicas} \\ \text{entre las 11}}} = \frac{11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{55\,440}{120} = 462,$$

con el numerador $11 \cdot 10 = 110$, $110 \cdot 9 = 990$, $990 \cdot 8 = 7920$, $7920 \cdot 7 = 55\,440$; el denominador $5! = 120$; y $55\,440/120 = 462$.

¿De dónde sale? El 11 es el total de casillas y el 5 el número de vocales, ambos del inventario.

¿Por qué? Se usa $\binom{11}{5}$ y no $P(11, 5)$ porque las casillas se eligen como *conjunto*: el orden en que se nombren es irrelevante, ya que la Etapa 2 fija qué vocal va en la casilla más a la izquierda, cuál en la siguiente, etc.

¿Qué tomamos? 462 maneras de escoger las casillas vocálicas.

Etapa 2 — Colocar las vocales en las casillas seleccionadas

Qué hago: lleno esas cinco casillas respetando el orden alfabético.

$$\text{Etapa 2} = \underbrace{1}_{\substack{\text{llenado forzado en el orden} \\ A, E, I, O, U \text{ de izquierda a derecha}}}.$$

¿De dónde sale? Del paso previo de traducción: el orden alfabético determina unívocamente qué vocal ocupa cada casilla elegida.

¿Por qué? Porque de los $5! = 120$ repartos posibles de las cinco vocales en esas cinco casillas, exactamente uno las deja en orden alfabético (herramienta (9)); los otros 119 violan la condición.

¿Qué tomamos? Factor 1.

Etapa 3 — Colocar las consonantes en los lugares restantes

Qué hago: lleno las seis casillas que no fueron elegidas en la Etapa 1.

$$\text{Etapa 3} = \underbrace{6!}_{\substack{\text{6 consonantes distintas} \\ \text{en 6 casillas distinguibles}}} = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120 \cdot 6 = 720.$$

¿De dónde sale? El 6 es el número de consonantes del inventario, que coincide con el de casillas sobrantes ($11 - 5 = 6$).

¿Por qué? Porque las consonantes son todas distintas y las casillas también: hay 6 candidatas para la primera casilla libre, 5 para la segunda, y así hasta 1; el producto es $6! = P(6, 6)$.

¿Qué tomamos? 720 maneras.

Qué hago: combino las tres etapas con el principio del producto.

$$N = \underbrace{\binom{11}{5}}_{\text{Etapa 1}} \cdot \underbrace{1}_{\text{Etapa 2}} \cdot \underbrace{6!}_{\text{Etapa 3}} = 462 \cdot 1 \cdot 720,$$

$$462 \cdot 720 = 462 \cdot 700 + 462 \cdot 20 = 323\,400 + 9\,240 = 332\,640.$$

Comprobación por la vía (9): $N = \frac{11!}{5!} = \frac{39\,916\,800}{120} = 332\,640$, pues el total sin restricción es $11!$ y los anagramas se agrupan en paquetes de $5!$ de los que sirve uno solo.

¿De dónde sale? De los factores de las tres etapas.

¿Por qué? Porque el número de opciones de cada etapa no depende del resultado de las anteriores (actúan sobre casillas y letras disjuntas) y la terna de decisiones reconstruye el anagrama de manera única; además las dos vías de cálculo coinciden, lo que valida el procedimiento.

¿Qué tomamos? Con esto, hay 332 640 anagramas con la condición dada.

Idea clave

Discrepancia con la respuesta oficial. El folleto reporta 30 240, pero el desarrollo anterior da 332 640. La respuesta oficial corresponde a $\frac{10!}{5!} = \binom{10}{5} \cdot 5! = 252 \cdot 120 = 30\,240$, es decir, al conteo de una palabra de *diez* letras distintas con cinco vocales, no de once. Como PERMUTACION tiene once letras (6 consonantes P, R, M, T, C, N y 5 vocales E, U, A, I, O), el valor correcto es $\frac{11!}{5!} = 332\,640$. Se conserva la respuesta oficial tal como aparece en el folleto y se deja constancia de la diferencia.

Respuesta

Respuesta oficial del folleto: **30 240**. El desarrollo por etapas con la palabra completa da $N = \binom{11}{5} \cdot 1 \cdot 6! = \frac{11!}{5!} = \mathbf{332\,640}$ anagramas con las vocales en orden alfabético (véase la nota de discrepancia).

Ejercicio 45

[3 puntos] Considere la palabra **EDEPACIEMAC**. Cuántos anagramas existen de esta palabra en los cuales las vocales esten todas juntas en cualquier orden y las C's están juntas?
R/ (sin respuesta oficial)

Idea clave

El folleto no consigna respuesta oficial para este ejercicio. Se resuelve completo y el valor obtenido se verificó además por enumeración exhaustiva de las $\frac{11!}{3!2!2!} = 1\,663\,200$ cadenas distintas, que confirma el resultado.

Paso previo — Inventario de letras con multiplicidades

Qué hago: deletreo la palabra y cuento cuántas veces aparece cada letra.

EDEPACIEMAC : $E, D, E, P, A, C, I, E, M, A, C$ ($n = 11$).

$E : 3, \quad A : 2, \quad C : 2, \quad D : 1, \quad P : 1, \quad I : 1, \quad M : 1,$

y en efecto $3 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 = 11$.

¿De dónde sale? De recorrer la palabra posición por posición: E en las posiciones 1, 3, 8 (tres veces), A en 5, 10 (dos veces), C en 6, 11 (dos veces), y D, P, I, M una sola vez cada una.

¿Por qué? Porque hay letras repetidas, y toda cuenta de cadenas deberá usar permutaciones con repetición (herramienta (5)): dos acomodos que solo intercambien copias de una misma letra producen la *misma* cadena y no deben contarse dos veces.

¿Qué tomamos? $n = 11$ letras con multiplicidades (3, 2, 2, 1, 1, 1, 1).

Paso previo — Separar vocales y consonantes y leer las dos restricciones

Qué hago: clasifico el inventario y traduzco las dos condiciones a restricciones de adyacencia.

vocales : E, E, E, A, A, I (6 letras),

consonantes : D, P, M, C, C (5 letras), $6 + 5 = 11$.

Restricción 1: las 6 vocales ocupan 6 casillas consecutivas, de modo que se toman como *un solo carácter* $\mathcal{V}$. Restricción 2: las 2 letras C ocupan 2 casillas consecutivas, de modo que también se toman como un solo carácter $\mathcal{C}$.

¿De dónde sale? De aplicar la definición de vocal a la lista del inventario: de las tres E , las dos A y la I salen las 6 vocales; el resto (D, P, M y las dos C) son las 5 consonantes.

¿Por qué? Porque “estar todas juntas” significa exactamente ocupar posiciones consecutivas, que es la hipótesis de la técnica del bloque (herramienta (6)). Al haber *dos* condiciones de este tipo sobre conjuntos de letras disjuntos ($\{E, E, E, A, A, I\}$ y $\{C, C\}$), se pueden formar dos caracteres simultáneamente sin interferencia.

¿Qué tomamos? Dos caracteres nuevos, $\mathcal{V}$ y $\mathcal{C}$. *Se procede por etapas.*

Etapas 1 — Permutar las vocales dentro de su carácter

Qué hago: cuento las cadenas distintas que se pueden formar dentro de $\mathcal{V}$.

$$\text{Etapas 1} = \frac{6!}{\underbrace{3! 2! 1!}_{\substack{6 \text{ vocales con} \\ E:3, A:2, I:1}}} = \frac{720}{6 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{720}{12} = 60.$$

¿De dónde sale? Las multiplicidades 3, 2, 1 salen del inventario restringido a las vocales (E tres veces, A dos veces, I una vez), y $3 + 2 + 1 = 6$ es el largo del carácter.

¿Por qué? Por la herramienta (5): al marcar temporalmente las copias, el bloque de 6 vocales tendría $6!$ arreglos, pero cada cadena visible se produce $3! \cdot 2! \cdot 1! = 12$ veces (una por cada reasignación de subíndices entre las tres E y entre las dos A); dividir corrige ese conteo múltiple.

¿Qué tomamos? 60 interiores posibles para $\mathcal{V}$.

Etapa 2 — Permutar las letras C dentro de su carácter

Qué hago: cuento los interiores de $\mathcal{C}$.

$$\text{Etapa 2} = \frac{2!}{\underbrace{2!}_{\substack{2 \text{ letras } C \\ \text{idénticas}}}} = \frac{2}{2} = 1.$$

¿De dónde sale? El 2 es la multiplicidad de la letra C en el inventario.

¿Por qué? Porque las dos C son copias idénticas: los $2!$ arreglos marcados producen la misma cadena visible CC , así que al dividir queda una sola posibilidad. No hay nada que ordenar dentro de este carácter.

¿Qué tomamos? Factor 1.

Etapa 3 — Permutar los caracteres con las consonantes sueltas

Qué hago: ordeno los objetos que quedan tras pegar los dos bloques.

objetos : $\mathcal{V}, \mathcal{C}, D, P, M \implies 5 \text{ objetos},$

$$\text{Etapa 3} = \frac{5!}{\underbrace{\quad}_{\substack{\text{orden de} \\ \mathcal{V}, \mathcal{C}, D, P, M}}} = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120.$$

¿De dónde sale? De las 11 letras, 6 se fundieron en $\mathcal{V}$ y 2 en $\mathcal{C}$, quedando $11 - 6 - 2 = 3$ letras sueltas (D, P, M); entonces $1 + 1 + 3 = 5$ objetos.

¿Por qué? Porque los cinco objetos son mutuamente distinguibles ($\mathcal{V}$ es el único bloque de vocales, $\mathcal{C}$ el único par de C , y D, P, M son letras distintas entre sí), de modo que se aplica la permutación simple $5!$ sin denominadores. La correspondencia es biyectiva: dada una cadena válida, sus vocales forman un único bloque, sus dos C otro, y las posiciones de D, P, M son visibles.

¿Qué tomamos? 120 acomodos externos.

Cierre — Multiplicar las etapas y verificar

Qué hago: combino las tres etapas.

$$N = \underbrace{\frac{6!}{3!2!1!}}_{\text{Etapa 1}} \cdot \underbrace{\frac{2!}{2!}}_{\text{Etapa 2}} \cdot \underbrace{5!}_{\text{Etapa 3}} = 60 \cdot 1 \cdot 120,$$

$$60 \cdot 120 = 6 \cdot 12 \cdot 100 = 72 \cdot 100 = 7200.$$

Verificación de magnitud: el total sin restricciones es

$$\frac{11!}{3!2!2!} = \frac{39\,916\,800}{6 \cdot 2 \cdot 2} = \frac{39\,916\,800}{24} = 1\,663\,200,$$

y $7200 \leq 1\,663\,200$, con proporción $\approx 0,0043$, coherente con lo exigente de la condición.

¿De dónde sale? De los factores de las Etapas 1 a 3 y del inventario.

¿Por qué? Por el principio del producto: el interior de cada carácter no depende de dónde quede colocado, y la terna (interior de $\mathcal{V}$, interior de $\mathcal{C}$, orden externo) reconstruye la cadena

de manera única; recíprocamente, toda cadena que cumple las dos condiciones se descompone así de una única forma.

¿Qué tomamos? Con esto, hay 7200 anagramas con la condición dada.

Respuesta

$$N = \underbrace{\frac{6!}{3!2!1!}}_{\text{interior vocal}} \cdot \underbrace{\frac{2!}{2!}}_{\text{interior } CC} \cdot \underbrace{5!}_{\text{objetos } V, C, D, P, M} = 60 \cdot 1 \cdot 120 = \mathbf{7200}$$

anagramas de EDEPACIEMAC con todas las vocales juntas y las dos C juntas. (El folleto no trae respuesta oficial para este ítem.)

Ejercicio 46

Durante los Juicios de Núremberg, los criminales nazis condenados fueron recluidos en 3 prisiones distintas, cada una con 7 prisioneros (todos distinguibles). Se decide seleccionar a 10 de ellos para ser enviados a ejecución, con la condición de que todos los prisioneros de por lo menos una prisión sean seleccionados. ¿De cuántas maneras se puede realizar esta selección?

R/ 1092

Paso previo — Modelar el problema y fijar el inventario

Qué hago: defino el conjunto sobre el que se elige y el tamaño de la selección.

$$\text{prisiones } \mathcal{P}_1, \mathcal{P}_2, \mathcal{P}_3, \quad |\mathcal{P}_i| = 7, \quad \text{total} = \underbrace{3}_{\text{prisiones}} \cdot \underbrace{7}_{\text{por prisión}} = 21 \text{ prisioneros,}$$

y se elige un subconjunto S con $|S| = 10$.

¿De dónde sale? Los números 3 y 7 del enunciado (“3 prisiones distintas, cada una con 7 prisioneros”); el 10 de “seleccionar a 10 de ellos”.

¿Por qué? Porque los prisioneros son distinguibles y la selección no tiene orden: se envía un grupo de 10, no una lista ordenada. El objeto contado es por tanto un subconjunto de un conjunto de 21 elementos, y la herramienta natural es $\binom{n}{r}$.

¿Qué tomamos? El universo $\{S \subseteq \{1, \dots, 21\} : |S| = 10\}$.

Paso previo — Traducir “por lo menos una prisión completa” y justificar que los casos son excluyentes

Qué hago: defino, para $i = 1, 2, 3$,

$$A_i = \{S : |S| = 10 \text{ y } \mathcal{P}_i \subseteq S\},$$

de modo que la condición del enunciado dice $S \in A_1 \cup A_2 \cup A_3$; y compruebo por inclusión-exclusión que los tres sucesos son disjuntos:

$$S \in A_i \cap A_j \ (i \neq j) \implies \mathcal{P}_i \cup \mathcal{P}_j \subseteq S \implies |S| \geq \underbrace{7+7}_{\text{dos prisiones disjuntas}} = 14 > 10,$$

lo cual es imposible; luego $|A_i \cap A_j| = 0$ y con más razón $|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 0$ (exigiría $|S| \geq 21$).

Entonces

$$N = \left| \bigcup_{i=1}^3 A_i \right| = \sum_{i=1}^3 |A_i| - \underbrace{\sum_{i < j} |A_i \cap A_j|}_{=0} + \underbrace{|A_1 \cap A_2 \cap A_3|}_{=0} = \sum_{i=1}^3 |A_i|.$$

¿De dónde sale? El $14 = 7 + 7$ de que dos prisiones distintas no comparten prisioneros; el $21 = 3 \cdot 7$ del inventario; el 10 del enunciado.

¿Por qué? Porque “al menos una” es la unión de los tres sucesos, y sumar sin más sería ilícito si se traslaparan; la inclusión-exclusión (herramienta (8)) muestra que aquí los traslapes son vacíos, y por tanto el problema se reduce a *tres casos mutuamente excluyentes* que al final se suman (principio de la suma).

¿Qué tomamos? Tres casos excluyentes: Caso $i =$ “la prisión $\mathcal{P}_i$ va completa”.

Caso I — La prisión $\mathcal{P}_i$ va completa (por etapas)

Qué hago: resuelvo un caso genérico i (los tres son idénticos por simetría, pues las tres prisiones tienen el mismo tamaño).

Etapas 1: seleccionar a los prisioneros de $\mathcal{P}_i$.

$$\underbrace{\binom{7}{7}}_{\substack{\text{los 7 de } \mathcal{P}_i \\ \text{son obligatorios}}} = 1.$$

Etapas 2: seleccionar a los prisioneros restantes de las otras dos prisiones.

$$\underbrace{\binom{14}{3}}_{\substack{10-7=3 \text{ plazas libres, entre} \\ 21-7=14 \text{ prisioneros ajenos a } \mathcal{P}_i}} = \frac{14 \cdot 13 \cdot 12}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{2184}{6} = 364,$$

con $14 \cdot 13 = 182$ y $182 \cdot 12 = 2184$.

Así, para este caso hay $1 \cdot 364 = 364$ selecciones.

¿De dónde sale? El 7 es el tamaño de una prisión; el 3 sale de $10 - 7 = 3$ plazas que quedan por llenar; el 14 de $21 - 7 = 14$ prisioneros que no pertenecen a $\mathcal{P}_i$.

¿Por qué? Porque si $\mathcal{P}_i \subseteq S$ entonces 7 de los 10 elegidos ya están determinados (no hay libertad: $\binom{7}{7} = 1$) y las 3 plazas restantes se llenan libremente con cualquier subconjunto de tamaño 3 de los otros 14. El producto de las dos etapas es legítimo porque las dos partes de S son disjuntas y su unión reconstruye S de forma única.

¿Qué tomamos? $|A_1| = |A_2| = |A_3| = 364$.

Cierre — Sumar los tres casos excluyentes

Qué hago: aplico el principio de la suma sobre los tres casos.

$$N = \underbrace{|A_1| + |A_2| + |A_3|}_{\text{tres casos excluyentes}} = \underbrace{3}_{\text{prisiones}} \cdot \underbrace{\binom{14}{3}}_{364} = 3 \cdot 364,$$

$$3 \cdot 364 = 3 \cdot 300 + 3 \cdot 64 = 900 + 192 = 1092.$$

¿De dónde sale? El 3 del número de prisiones (hay tres casos, todos del mismo tamaño por simetría); el 364 del caso resuelto.

¿Por qué? Porque los tres casos son excluyentes (ninguna selección de 10 puede contener dos prisiones completas, según se probó) y exhaustivos (la condición exige al menos una prisión completa), que es exactamente la hipótesis del principio de la suma: cada selección válida se cuenta una sola vez.

¿Qué tomamos? Con esto, hay 1092 maneras de realizar la selección, que coincide con la respuesta oficial.

Respuesta

$$N = \underbrace{\binom{3}{1}}_{\text{cuál prisión va completa}} \cdot \underbrace{\binom{14}{3}}_{\text{3 plazas libres entre los otros 14}} = 3 \cdot 364 = \mathbf{1092}$$

maneras de realizar la selección. Coincide con la R/ oficial.

Ejercicio 47

Suponga que en una asamblea legislativa hay 16 diputados liberacionistas, 26 socialcristianos y 11 minoritarios. En Liberación hay 9 mujeres en la Unidad hay 12 mujeres y en los minoritarios solo 5. Se desea formar una comisión de siete diputados. De cuántas maneras se puede formar la comisión si está formada por:

- (a) Tres mujeres y cuatro hombres. R/ 45630000
 (b) Tres mujeres liberacionistas, dos hombres y una mujer socialcristiano y un hombre minoritario. R/ 127008

Paso previo — Tabla de inventario de la asamblea

Qué hago: organizo los datos en una tabla partido $\times$ sexo, obteniendo los hombres por diferencia.

Partido	Total	Mujeres	Hombres
Liberación	16	9	$16 - 9 = 7$
Unidad (socialcristianos)	26	12	$26 - 12 = 14$
Minoritarios	11	5	$11 - 5 = 6$
Totales	53	26	27

con $16 + 26 + 11 = 53$, $9 + 12 + 5 = 26$ y $7 + 14 + 6 = 27$, y en efecto $26 + 27 = 53$.

¿De dónde sale? Los totales 16, 26, 11 y las mujeres 9, 12, 5 vienen textualmente del enunciado (“la Unidad” es el nombre del partido socialcristiano). Los hombres se obtienen restando, porque cada diputado es hombre o mujer y no ambas cosas.

¿Por qué? Porque las dos clasificaciones (partido y sexo) parten la asamblea en seis casillas disjuntas cuyos tamaños son los que aparecen en la tabla; toda selección se describirá diciendo cuántos se toman de cada casilla, y cada casilla aportará una etapa del conteo.

¿Qué tomamos? La tabla completa, con 26 mujeres y 27 hombres en total.

(a) Tres mujeres y cuatro hombres

Paso previo — Traducir la condición a cuotas

Qué hago: escribo qué determina la comisión.

$$\text{comisión} = \underbrace{M}_{|M|=3, M \subseteq \text{mujeres}} \cup \underbrace{H}_{|H|=4, H \subseteq \text{hombres}}, \quad 3 + 4 = 7.$$

¿De dónde sale? El 3 y el 4 del enunciado del inciso; el 7 del tamaño pedido para la comisión, y $3 + 4 = 7$ confirma que la descripción es completa.

¿Por qué? Porque el inciso no impone ninguna restricción por partido: cualquiera de las 26 mujeres y cualquiera de los 27 hombres puede entrar. No hace falta abrir casos por partido; basta con dos etapas.

¿Qué tomamos? Dos etapas: elegir M y elegir H . *Se procede por etapas.*

Etapla 1 — Seleccionar las tres mujeres

Qué hago: elijo 3 mujeres entre todas las de la asamblea.

$$\text{Etapla 1} = \underbrace{\binom{26}{3}}_{\substack{3 \text{ mujeres de las} \\ 26 \text{ de la asamblea}}} = \frac{26 \cdot 25 \cdot 24}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{15\,600}{6} = 2600,$$

con $26 \cdot 25 = 650$ y $650 \cdot 24 = 15\,600$.

¿De dónde sale? El 26 es el total de mujeres de la tabla del inventario; el 3 es la cuota del inciso.

¿Por qué? Se usan combinaciones porque una comisión es un conjunto sin orden interno: nombrar a las mismas tres mujeres en otro orden no da una comisión nueva.

¿Qué tomamos? 2600 maneras.

Etapla 2 — Seleccionar los cuatro hombres

Qué hago: elijo 4 hombres entre todos los de la asamblea.

$$\text{Etapla 2} = \underbrace{\binom{27}{4}}_{\substack{4 \text{ hombres de los} \\ 27 \text{ de la asamblea}}} = \frac{27 \cdot 26 \cdot 25 \cdot 24}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{421\,200}{24} = 17\,550,$$

con $27 \cdot 26 = 702$, $702 \cdot 25 = 17\,550$ y $17\,550 \cdot 24 = 421\,200$.

¿De dónde sale? El 27 es el total de hombres de la tabla; el 4 es la cuota del inciso.

¿Por qué? Porque el conjunto de hombres es disjunto del de mujeres, de modo que esta etapa dispone de las mismas $\binom{27}{4}$ opciones cualquiera que haya sido el resultado de la Etapla 1 (constancia), requisito del principio del producto.

¿Qué tomamos? 17 550 maneras.

Cierre (a) — Multiplicar las etapas

Qué hago: multiplico los factores de las dos etapas.

$$N_a = \underbrace{\binom{26}{3}}_{\text{Etapas 1}} \cdot \underbrace{\binom{27}{4}}_{\text{Etapas 2}} = 2600 \cdot 17\,550,$$

$$2600 \cdot 17\,550 = 26 \cdot 17\,550 \cdot 100 = 456\,300 \cdot 100 = 45\,630\,000,$$

donde $26 \cdot 17\,550 = 20 \cdot 17\,550 + 6 \cdot 17\,550 = 351\,000 + 105\,300 = 456\,300$.

¿De dónde sale? De las Etapas 1 y 2.

¿Por qué? Porque el par (M, H) determina la comisión de forma única: dada la comisión se recuperan M y H separando por sexo, lo que cierra la biyección exigida por el principio del producto.

¿Qué tomamos? Con esto, hay 45 630 000 comisiones con la condición dada.

(b) Tres mujeres liberacionistas, dos hombres y una mujer socialcristiano, un hombre minoritario

Paso previo — Leer la composición exacta por casilla

Qué hago: traduzco la frase a un vector de cuotas sobre la tabla del inventario.

Casilla	Disponibles	Se eligen
mujeres de Liberación	9	3
hombres de Liberación	7	2
mujeres socialcristianas	12	1
hombres minoritarios	6	1
		$3 + 2 + 1 + 1 = 7$

¿De dónde sale? Los disponibles 9, 7, 12, 6 salen de la tabla del inventario; las cantidades 3, 2, 1, 1 de la frase del inciso, y su suma 7 coincide con el tamaño de la comisión, lo que confirma que la descripción cubre a todos sus integrantes.

¿Por qué? Porque la comisión queda completamente descrita al decir cuántos se toman de cada casilla disjunta; cada casilla es entonces una etapa independiente.

¿Qué tomamos? Cuatro etapas, una por casilla. *Se procede por etapas.*

Etapas 1 a 4 — Una etapa por casilla

Qué hago: escribo y evalúo el factor de cada etapa.

Etapas 1: seleccionar las tres mujeres liberacionistas.

$$\underbrace{\binom{9}{3}}_{\substack{\text{3 de las 9 mujeres} \\ \text{de Liberación}}} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{504}{6} = 84.$$

Etapla 2: seleccionar los dos hombres liberacionistas.

$$\underbrace{\binom{7}{2}}_{\substack{2 \text{ de los } 7 \text{ hombres} \\ \text{de Liberación}}} = \frac{7 \cdot 6}{2 \cdot 1} = \frac{42}{2} = 21.$$

Etapla 3: seleccionar la mujer socialcristiana.

$$\underbrace{\binom{12}{1}}_{\substack{1 \text{ de las } 12 \text{ mujeres} \\ \text{socialcristianas}}} = 12.$$

Etapla 4: seleccionar el hombre minoritario.

$$\underbrace{\binom{6}{1}}_{\substack{1 \text{ de los } 6 \text{ hombres} \\ \text{minoritarios}}} = 6.$$

¿De dónde sale? Cada par (arriba, abajo) sale de una fila de la tabla de cuotas.

¿Por qué? Porque $\binom{n}{1} = n$ por la propia definición, y las otras dos combinaciones se evalúan con $\binom{n}{r} = P(n, r)/r!$, que es el argumento de simetría de la herramienta (4). Las cuatro casillas son disjuntas: ningún diputado pertenece a dos de ellas, de modo que la elección hecha en una no altera las opciones de otra.

¿Qué tomamos? Factores 84, 21, 12 y 6.

Cierre (b) — Multiplicar las etapas

Qué hago: multiplico paso a paso.

$$N_b = \underbrace{\binom{9}{3}}_{\text{Etapla 1}} \cdot \underbrace{\binom{7}{2}}_{\text{Etapla 2}} \cdot \underbrace{\binom{12}{1}}_{\text{Etapla 3}} \cdot \underbrace{\binom{6}{1}}_{\text{Etapla 4}} = 84 \cdot 21 \cdot 12 \cdot 6,$$

$$84 \cdot 21 = 84 \cdot 20 + 84 = 1680 + 84 = 1764; \quad 1764 \cdot 12 = 17640 + 3528 = 21168;$$

$$21168 \cdot 6 = 126000 + 1008 = 127008.$$

¿De dónde sale? De las cuatro etapas anteriores.

¿Por qué? Porque la cuádrupla de subconjuntos reconstruye la comisión de forma única (biyección) y el número de opciones de cada etapa no depende de las otras (constancia): las dos condiciones del principio del producto.

¿Qué tomamos? Con esto, hay 127 008 comisiones con la condición dada.

Idea clave

Sobre la lectura del inciso (b). La frase “*dos hombres y una mujer socialcristiano*” es ambigua: el adjetivo puede leerse como calificando solo a la mujer o también a los dos hombres. La respuesta oficial 127 008 corresponde a la primera lectura, en la que los *dos hombres son*

liberacionistas (Etapa 2 con $\binom{7}{2} = 21$), que es la desarrollada arriba. Si en cambio se leyera que los dos hombres son socialcristianos, esa etapa sería $\binom{14}{2} = \frac{14 \cdot 13}{2} = 91$ y el resultado

$$\binom{9}{3} \binom{14}{2} \binom{12}{1} \binom{6}{1} = 84 \cdot 91 \cdot 12 \cdot 6 = 550\,368,$$

que no coincide con el folleto. Se conserva la respuesta oficial y se deja constancia de la lectura alternativa.

Respuesta

(a) $\binom{26}{3} \binom{27}{4} = 2600 \cdot 17\,550 = \mathbf{45\,630\,000}$ comisiones.

(b) $\binom{9}{3} \binom{7}{2} \binom{12}{1} \binom{6}{1} = 84 \cdot 21 \cdot 12 \cdot 6 = \mathbf{127\,008}$ comisiones.

Ambas coinciden con las R/ oficiales.

Ejercicio 48

En una urna hay 6 colores de bolas: negro, blanco, rojo, azul, verde y amarillo. De cada color hay 7 bolas. ¿De cuántas maneras se pueden elegir 4 bolas de manera que todas sean de colores diferentes?

R/ 36015

Paso previo — Inventario y modelo

Qué hago: fijo los parámetros del problema.

colores : 6, bolas por color : 7, total = $\underbrace{6}_{\text{colores}} \cdot \underbrace{7}_{\text{por color}} = 42$ bolas, se eligen : 4.

¿De dónde sale? Los 6 colores están listados en el enunciado (negro, blanco, rojo, azul, verde, amarillo) y “de cada color hay 7 bolas” da el 7; el 4 de “elegir 4 bolas”.

¿Por qué? Porque las bolas de un mismo color se consideran objetos distinguibles (son 7 bolas físicas distintas), de modo que el universo es un conjunto de 42 objetos y la elección es un subconjunto de tamaño 4; la restricción “colores diferentes” limita cuáles subconjuntos valen.

¿Qué tomamos? 6 clases de 7 bolas cada una y una selección de tamaño 4.

Paso previo — Traducir “todas de colores diferentes”

Qué hago: describo la selección como un par.

$$\text{selección válida} \longleftrightarrow \left(\underbrace{\{c_1, c_2, c_3, c_4\}}_{4 \text{ colores distintos}}, \underbrace{(b_1, b_2, b_3, b_4)}_{b_i \text{ bola del color } c_i} \right).$$

¿De dónde sale? De la condición “todas sean de colores diferentes”: si los cuatro colores son distintos, cada color elegido aporta exactamente una bola.

¿Por qué? Porque la correspondencia es biyectiva: dada una selección válida de 4 bolas, sus colores son cuatro y distintos, y dentro de cada color hay una sola bola elegida; recíprocamente,

todo par de esa forma produce una selección válida distinta. Esa biyección es la que autoriza el conteo por etapas.

¿Qué tomamos? Dos etapas. *Se procede por etapas.*

Etapas 1 — Escoger los cuatro colores que participan

Qué hago: elijo el conjunto de colores.

$$\text{Etapas 1} = \underbrace{\binom{6}{4}}_{\substack{\text{4 colores} \\ \text{entre los 6}}} = \binom{6}{2} = \frac{6 \cdot 5}{2 \cdot 1} = \frac{30}{2} = 15,$$

usando $\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$, que se comprueba intercambiando r por $n - r$ en $\frac{n!}{r!(n-r)!}$.

¿De dónde sale? El 6 y el 4 del inventario.

¿Por qué? Se usa $\binom{6}{4}$ y no $P(6, 4)$ porque los colores se eligen como conjunto: las cuatro bolas forman un grupo sin orden, así que nombrar los colores en distinto orden no genera selecciones nuevas.

¿Qué tomamos? 15 conjuntos de colores.

Etapas 2 — Escoger una bola dentro de cada color elegido

Qué hago: designo el representante de cada uno de los cuatro colores.

$$\text{Etapas 2} = \underbrace{7^4}_{\substack{\text{7 opciones en cada uno} \\ \text{de los 4 colores}}} = 7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 = \underbrace{49}_{7^2} \cdot \underbrace{49}_{7^2} = 2401,$$

con $49 \cdot 49 = 49 \cdot 50 - 49 = 2450 - 49 = 2401$.

¿De dónde sale? El 7 es el número de bolas por color y el exponente 4 el número de colores elegidos en la Etapa 1.

¿Por qué? Porque las clases de color son disjuntas: elegir una bola dentro de un color no reduce ni aumenta las opciones dentro de otro, de modo que se dispone de 7 opciones en cada uno de los cuatro colores, independientemente de lo elegido antes.

¿Qué tomamos? 2401 maneras.

Cierre — Multiplicar las etapas

Qué hago: combino ambas etapas.

$$N = \underbrace{\binom{6}{4}}_{\text{Etapas 1}} \cdot \underbrace{7^4}_{\text{Etapas 2}} = 15 \cdot 2401 = 10 \cdot 2401 + 5 \cdot 2401 = 24\,010 + 12\,005 = 36\,015.$$

¿De dónde sale? De las Etapas 1 y 2.

¿Por qué? Por el principio del producto, cuyas dos hipótesis (constancia y biyección) fueron verificadas en los pasos previos.

¿Qué tomamos? Con esto, hay 36 015 maneras de elegir las bolas con la condición dada, que coincide con la respuesta oficial.

Respuesta

$$N = \underbrace{\binom{6}{4}}_{\text{colores}} \cdot \underbrace{7^4}_{\text{una bola por color}} = 15 \cdot 2401 = \mathbf{36\,015}$$

maneras de elegir 4 bolas de colores todos diferentes. Coincide con la R/ oficial.

Ejercicio 49

En el contexto de la predicación de Jesucristo, se considera un grupo de seguidores organizados en 8 comunidades distintas, cada una asociada simbólicamente a una enseñanza transmitida por los apóstoles. En cada comunidad hay 5 discípulos (todos distinguibles). ¿De cuántas maneras se pueden elegir 3 discípulos de modo que provengan de comunidades diferentes? R/ 7000

Paso previo — Inventario y traducción de la condición

Qué hago: fijo los parámetros y describo la selección como un par.

comunidades : 8, discípulos por comunidad : 5, total = $8 \cdot 5 = 40$, se eligen : 3,

$$\text{selección válida} \longleftrightarrow \left(\underbrace{\{k_1, k_2, k_3\}}_{\text{3 comunidades distintas}}, \underbrace{(d_1, d_2, d_3)}_{d_i \text{ discípulo de la comunidad } k_i} \right).$$

¿De dónde sale? Del enunciado: “8 comunidades distintas”, “en cada comunidad hay 5 discípulos (todos distinguibles)” y “elegir 3 discípulos”; el par sale de la condición “provengan de comunidades diferentes”, que obliga a que cada comunidad elegida aporte exactamente un discípulo.

¿Por qué? Porque la estructura es idéntica a la del ejercicio anterior: un universo partido en clases disjuntas del mismo tamaño, del que se elige un subconjunto con a lo sumo un elemento por clase. La correspondencia con el par es biyectiva, lo que autoriza el conteo por etapas.

¿Qué tomamos? Dos etapas. *Se procede por etapas.*

Etapas 1 — Escoger las tres comunidades

Qué hago: elijo el conjunto de comunidades de procedencia.

$$\text{Etapas 1} = \underbrace{\binom{8}{3}}_{\substack{\text{3 comunidades} \\ \text{entre las 8}}} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{336}{6} = 56,$$

con $8 \cdot 7 = 56$ y $56 \cdot 6 = 336$.

¿De dónde sale? El 8 y el 3 del inventario.

¿Por qué? Se usa $\binom{8}{3}$ y no $P(8, 3) = 336$ porque los tres discípulos forman un grupo sin orden; por el argumento de simetría, $P(8, 3)/3! = 336/6 = 56$ es exactamente el número de conjuntos de tres comunidades.

¿Qué tomamos? 56 conjuntos de comunidades.

Etapas — Escoger un discípulo dentro de cada comunidad elegida

Qué hago: designo el representante de cada comunidad.

$$\text{Etapas} = \underbrace{5^3}_{\substack{\text{5 opciones en cada una} \\ \text{de las 3 comunidades}}} = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 25 \cdot 5 = 125.$$

¿De dónde sale? El 5 es el número de discípulos por comunidad y el exponente 3 el número de comunidades elegidas.

¿Por qué? Porque las comunidades son disjuntas (cada discípulo pertenece a una sola), de modo que la elección en una no altera las opciones de otra: se cumple la constancia exigida por el principio del producto.

¿Qué tomamos? 125 maneras.

Cierre — Multiplicar las etapas

Qué hago: combino las dos etapas.

$$N = \underbrace{\binom{8}{3}}_{\text{Etapas 1}} \cdot \underbrace{5^3}_{\text{Etapas 2}} = 56 \cdot 125 = 56 \cdot 100 + 56 \cdot 25 = 5600 + 1400 = 7000.$$

¿De dónde sale? De las Etapas 1 y 2.

¿Por qué? Por el principio del producto, con la biyección establecida en el paso previo.

¿Qué tomamos? Con esto, hay 7000 maneras de elegir los tres discípulos con la condición dada, que coincide con la respuesta oficial.

Respuesta

$$N = \underbrace{\binom{8}{3}}_{\text{comunidades}} \cdot \underbrace{5^3}_{\text{un discípulo por comunidad}} = 56 \cdot 125 = \mathbf{7000}$$

maneras de elegir los tres discípulos. Coincide con la R/ oficial.

Ejercicio 50

En una final olímpica de natación participan 3 nadadores campeones, 3 medallistas de plata y 5 medallistas de bronce, todos distinguibles. Los 11 nadadores se asignan a carriles alineados de izquierda a derecha. ¿De cuántas maneras pueden ordenarse los nadadores si los 3 campeones deben ocupar carriles consecutivos y, a la derecha de ellos, deben ubicarse exactamente 1 nadador de plata y 2 de bronce, en cualquier orden? R/ 129600

Paso previo — Inventario de nadadores y de carriles

Qué hago: fijo cuántos nadadores hay de cada tipo y cuántas casillas se llenan.

$$\text{campeones } C : 3, \quad \text{plata } P : 3, \quad \text{bronce } B : 5,$$

$$\text{total} = 3 + 3 + 5 = 11 = \text{número de carriles.}$$

Todos los nadadores son distinguibles entre sí, incluso dentro de un mismo tipo.

¿De dónde sale? Del enunciado: “3 nadadores campeones, 3 medallistas de plata y 5 medallistas de bronce, todos distinguibles” y “los 11 nadadores se asignan a carriles”.

¿Por qué? Porque al ser todos distinguibles no habrá divisiones por factoriales (la herramienta (5) no interviene): cada asignación distinta de nadadores a carriles es un arreglo distinto. Los tipos solo sirven para expresar las restricciones.

¿Qué tomamos? 11 casillas ordenadas y 11 nadadores distinguibles con tipos $3C$, $3P$, $5B$.

Paso previo — Traducir las condiciones a una restricción sobre posiciones

Qué hago: determino qué carriles puede ocupar el bloque de campeones. Sea j el carril del primer campeón, de modo que el bloque ocupa $j, j+1, j+2$; a su derecha quedan $11 - (j+2) = 9 - j$ carriles y la condición obliga a que sean exactamente 3:

$$9 - j = \underbrace{1}_{\text{plata}} + \underbrace{2}_{\text{bronce}} = 3 \quad \Rightarrow \quad j = 6,$$

$$\text{estructura : } \underbrace{\square\square\square\square}_{\text{carriles 1,5}} \mid \underbrace{CCC}_{\text{carriles 6,7,8}} \mid \underbrace{\square\square\square}_{\text{carriles 9,10,11}} .$$

¿De dónde sale? El 3 del tamaño del bloque; el 11 del total de carriles; el 1 y el 2 de la composición exigida a la derecha.

¿Por qué? Porque “exactamente 1 de plata y 2 de bronce a la derecha” no solo dice quiénes van a la derecha sino *cuántos*: si hubiera un cuarto nadador a la derecha, sería de plata o de bronce y violaría el “exactamente”. Esto convierte la condición verbal en la ecuación lineal $9 - j = 3$, cuya solución única fija la posición del bloque; en consecuencia el factor “posiciones del bloque” vale 1, no 9.

¿Qué tomamos? La estructura de carriles $5 + 3 + 3 = 11$ ya fijada. *Se procede por etapas.*

Etapas 1 — Ubicar el bloque de campeones y ordenarlo internamente

Qué hago: coloco el bloque (posición forzada) y ordeno a los tres campeones dentro de él.

$$\text{Etapas 1} = \underbrace{1}_{\substack{\text{posición del bloque:} \\ \text{carriles 6,7,8}}} \cdot \underbrace{3!}_{\substack{\text{3 campeones distinguibles} \\ \text{en 3 carriles}}} = 1 \cdot 6 = 6.$$

¿De dónde sale? El 1 del paso previo; el $3!$ del número de campeones, que coincide con el de carriles del bloque.

¿Por qué? Porque los campeones son distinguibles y los tres carriles también: se trata de una permutación simple $P(3,3) = 3!$. El enunciado exige que estén juntos, pero no impone orden interno.

¿Qué tomamos? 6 maneras.

Etapa 2 — Escoger quiénes se ubican a la derecha del bloque

Qué hago: selecciono el nadador de plata y los dos de bronce que irán en los carriles 9, 10, 11.

$$\text{Etapa 2} = \underbrace{\binom{3}{1}}_{\substack{\text{cuál de los 3} \\ \text{de plata}}} \cdot \underbrace{\binom{5}{2}}_{\substack{\text{cuáles 2 de los} \\ \text{5 de bronce}}} = 3 \cdot \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1} = 3 \cdot 10 = 30.$$

¿De dónde sale? El 3 y el 5 de arriba son los totales de medallistas de plata y bronce del inventario; el 1 y el 2 de abajo, la composición exigida.

¿Por qué? Se separan “quiénes” y “en qué orden” porque el enunciado dice “en cualquier orden”: la condición restringe la *composición* del tramo derecho, no su disposición; por eso esta etapa usa combinaciones.

¿Qué tomamos? 30 maneras.

Etapa 3 — Ordenar a esos tres nadadores en los carriles 9, 10 y 11

Qué hago: distribuyo a los tres seleccionados entre las tres casillas de la derecha.

$$\text{Etapa 3} = \underbrace{3!}_{\substack{\text{3 nadadores distinguibles} \\ \text{en los carriles 9,10,11}}} = 6.$$

¿De dónde sale? El 3 es la cantidad de carriles a la derecha, según la estructura fijada.

¿Por qué? Porque una vez elegido el conjunto de tres nadadores, los tres son distinguibles y las tres casillas también, y el enunciado permite cualquier orden entre ellos; corresponde $P(3,3) = 3!$.

¿Qué tomamos? 6 maneras.

Etapa 4 — Ordenar el resto en los carriles 1 a 5

Qué hago: cuento los nadadores sobrantes y sus arreglos.

$$\begin{aligned} \text{sobran} &= \underbrace{3 - 1}_{\text{plata}} + \underbrace{5 - 2}_{\text{bronce}} = 2 + 3 = 5, \\ \text{Etapa 4} &= \underbrace{5!}_{\substack{\text{5 nadadores restantes} \\ \text{en los carriles 1,5}}} = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120. \end{aligned}$$

¿De dónde sale? Las restas $3 - 1$ y $5 - 2$ descuentan a los ya ubicados en la Etapa 2; el 5 de carriles, de la estructura fijada.

¿Por qué? Porque el resto se ubica sin restricción adicional, siendo todos distinguibles y las cinco casillas también. Que sobren exactamente 5 nadadores para 5 carriles confirma que la partición $5 + 3 + 3 = 11$ es correcta.

¿Qué tomamos? 120 maneras.

Cierre — Multiplicar las etapas

Qué hago: reuno los factores de las cuatro etapas.

$$N = \underbrace{1 \cdot 3!}_{\text{Etapas 1}} \cdot \underbrace{\binom{3}{1} \binom{5}{2}}_{\text{Etapas 2}} \cdot \underbrace{3!}_{\text{Etapas 3}} \cdot \underbrace{5!}_{\text{Etapas 4}} = 6 \cdot 30 \cdot 6 \cdot 120.$$

Paso a paso: $6 \cdot 30 = 180$; $180 \cdot 6 = 1080$; $1080 \cdot 120 = 1080 \cdot 100 + 1080 \cdot 20 = 108\,000 + 21\,600 = 129\,600$.

¿De dónde sale? De las Etapas 1 a 4.

¿Por qué? Porque las cuatro etapas actúan sobre conjuntos disjuntos de carriles y de nadadores (constancia) y su combinación determina la fila completa de manera única; recíprocamente, toda fila válida se descompone así de una sola forma (biyección).

¿Qué tomamos? Con esto, hay 129 600 órdenes con la condición dada, que coincide con la respuesta oficial.

Respuesta

$$N = \underbrace{1}_{\text{bloque en 6,7,8}} \cdot \underbrace{3!}_{\text{interior}} \cdot \underbrace{\binom{3}{1} \binom{5}{2}}_{\text{quiénes a la derecha}} \cdot \underbrace{3!}_{\text{orden a la derecha}} \cdot \underbrace{5!}_{\text{resto a la izquierda}} \\ = 6 \cdot 30 \cdot 6 \cdot 120 = \mathbf{129\,600}$$

órdenes posibles. Coincide con la R/ oficial.

Ejercicio 51

En una competencia final de ciclismo olímpico participan 2 ciclistas campeones, 4 medallistas de plata y 4 medallistas de bronce, todos distinguibles. Los 10 ciclistas se colocan en posiciones alineadas de izquierda a derecha. ¿De cuántas maneras pueden ordenarse los ciclistas si los 2 campeones deben ocupar posiciones consecutivas y, a la derecha de ellos, deben ubicarse exactamente 2 medallistas de plata seguidos de 1 medallista de bronce, respetando ese orden? El resto de los ciclistas se ubica a la izquierda, en cualquier orden.
R/ 11520

Paso previo — Inventario de ciclistas y de posiciones

Qué hago: fijo los datos.

campeones $C : 2$, plata $P : 4$, bronce $B : 4$,

total $= 2 + 4 + 4 = 10 = \text{número de posiciones}$.

Todos son distinguibles.

¿De dónde sale? Del enunciado: “2 ciclistas campeones, 4 medallistas de plata y 4 medallistas de bronce, todos distinguibles” y “los 10 ciclistas”.

¿Por qué? Porque al ser distinguibles, todos los arreglos que difieran en quién ocupa cada posición son distintos y no hay que dividir por ningún factorial.

¿Qué tomamos? 10 casillas ordenadas y 10 ciclistas distinguibles con tipos $2C$, $4P$, $4B$.

Paso previo — Traducir las condiciones a una restricción sobre posiciones

Qué hago: localizo el bloque de campeones y el patrón del tramo derecho. Si el bloque ocupa las posiciones $j, j+1$, a su derecha quedan $10 - (j+1) = 9 - j$ posiciones y se exige que sean exactamente $2 + 1 = 3$:

$$9 - j = \underbrace{2}_{\text{plata}} + \underbrace{1}_{\text{bronce}} = 3 \quad \Rightarrow \quad j = 6,$$

$$\text{estructura : } \underbrace{\square\square\square\square}_{\text{posiciones 1.,5}} \mid \underbrace{CC}_{6,7} \mid \underbrace{P}_8 \underbrace{P}_9 \underbrace{B}_{10}.$$

¿De dónde sale? El 2 del tamaño del bloque, el 10 del total de posiciones, y el 2 y el 1 de la composición exigida a la derecha.

¿Por qué? Porque “exactamente” fija el número de ciclistas a la derecha (si hubiera un cuarto, sobraría), lo que da la ecuación $9 - j = 3$ con solución única $j = 6$; y porque “respetando ese orden” elimina la libertad de permutar los tipos dentro del tramo derecho: a diferencia del Ejercicio 50, aquí el patrón P, P, B está impuesto y *no* se multiplica por $3!$.

¿Qué tomamos? La estructura $5 + 2 + 3 = 10$ ya fijada. *Se procede por etapas.*

Etapla 1 — Ubicar el bloque de campeones y ordenarlo internamente

Qué hago: coloco el bloque (posición forzada) y ordeno a los dos campeones.

$$\text{Etapla 1} = \underbrace{1}_{\substack{\text{posición del bloque:} \\ \text{casillas 6,7}}} \cdot \underbrace{2!}_{\substack{\text{2 campeones distinguibles} \\ \text{en 2 casillas}}} = 1 \cdot 2 = 2.$$

¿De dónde sale? El 1 del paso previo; el $2!$ del número de campeones.

¿Por qué? Porque el enunciado exige que estén juntos pero no dice en qué orden; siendo distinguibles, los dos órdenes posibles dan filas distintas y ambos deben contarse: es $P(2, 2) = 2!$.

¿Qué tomamos? 2 maneras.

Etapla 2 — Colocar los dos medallistas de plata en las posiciones 8 y 9

Qué hago: lleno las dos casillas de plata del patrón.

$$\text{Etapla 2} = \underbrace{P(4, 2)}_{\substack{\text{cuál plata en la 8 y} \\ \text{cuál en la 9, en orden}}} = \frac{4!}{(4-2)!} = \frac{24}{2} = 12 = 4 \cdot 3.$$

¿De dónde sale? El 4 es el total de medallistas de plata del inventario; el 2, las casillas 8 y 9 que el patrón reserva para plata.

¿Por qué? Se usa $P(4, 2)$ y no $\binom{4}{2}$ porque las casillas 8 y 9 son distinguibles: el patrón obliga a que ambas lleven plata, pero *cuál* de los dos ciclistas de plata va en cada una sí importa, y eso es un arreglo ordenado. Por el argumento de simetría, $P(4, 2) = \binom{4}{2} \cdot 2! = 6 \cdot 2 = 12$, lo que confirma el valor.

¿Qué tomamos? 12 maneras.

Etapas 3 — Colocar el medallista de bronce en la posición 10

Qué hago: lleno la última casilla del patrón.

$$\text{Etapas 3} = \underbrace{\binom{4}{1}}_{\text{cuál de los 4 de bronce}} = 4.$$

¿De dónde sale? El 4 es el total de medallistas de bronce; el 1, la única casilla que el patrón reserva para bronce.

¿Por qué? Porque con una sola casilla no hay orden que decidir y $\binom{4}{1} = P(4, 1) = 4$ coinciden.

¿Qué tomamos? 4 maneras.

Etapas 4 — Ordenar el resto en las posiciones 1 a 5

Qué hago: cuento los ciclistas sobrantes y sus arreglos.

$$\text{sobran} = \underbrace{4 - 2}_{\text{plata}} + \underbrace{4 - 1}_{\text{bronce}} = 2 + 3 = 5,$$

$$\text{Etapas 4} = \underbrace{5!}_{\substack{\text{5 ciclistas restantes} \\ \text{en las casillas 1.,5}}} = 120.$$

¿De dónde sale? Las restas $4 - 2$ y $4 - 1$ descuentan a los ya ubicados en las Etapas 2 y 3; el 5 de casillas libres, de la estructura fijada.

¿Por qué? Porque el enunciado dice explícitamente “el resto de los ciclistas se ubica a la izquierda, en cualquier orden”: no hay restricción, todos son distinguibles y las casillas también, de modo que corresponde $P(5, 5) = 5!$. Que sobren 5 para 5 casillas confirma la partición $5 + 2 + 3 = 10$.

¿Qué tomamos? 120 maneras.

Cierre — Multiplicar las etapas

Qué hago: reuno los factores.

$$N = \underbrace{1 \cdot 2!}_{\text{Etapas 1}} \cdot \underbrace{P(4, 2)}_{\text{Etapas 2}} \cdot \underbrace{\binom{4}{1}}_{\text{Etapas 3}} \cdot \underbrace{5!}_{\text{Etapas 4}} = 2 \cdot 12 \cdot 4 \cdot 120.$$

Paso a paso: $2 \cdot 12 = 24$; $24 \cdot 4 = 96$; $96 \cdot 120 = 96 \cdot 100 + 96 \cdot 20 = 9600 + 1920 = 11\,520$.

¿De dónde sale? De las Etapas 1 a 4.

¿Por qué? Por el principio del producto: cada etapa opera sobre un conjunto de casillas y de ciclistas disjuntos de los demás, y la combinación de las cuatro reconstruye la fila completa de manera única.

¿Qué tomamos? Con esto, hay 11 520 órdenes con la condición dada, que coincide con la respuesta oficial.

Idea clave

Comparación con el Ejercicio 50: la única diferencia estructural es que allá el tramo derecho iba “en cualquier orden” (una etapa adicional con factor $3!$ y elección por combinaciones) y aquí va con patrón fijo P, P, B (sin esa etapa, pero con $P(4, 2)$ en lugar de $\binom{4}{2}$, que ya incorpora el orden entre las dos casillas de plata). En ambos casos la posición del bloque queda *forzada* por la palabra “exactamente”.

Respuesta

$$N = \underbrace{2!}_{\text{interior } CC} \cdot \underbrace{P(4, 2)}_{\text{plata en 8,9}} \cdot \underbrace{\binom{4}{1}}_{\text{bronce en 10}} \cdot \underbrace{5!}_{\text{resto}} = 2 \cdot 12 \cdot 4 \cdot 120 = \mathbf{11\,520}$$

órdenes posibles. Coincide con la R/ oficial.

Ejercicio 52

Una escuela rural tiene dos grupos de sexto año. En cada uno hay diez estudiantes con cuadro de honor: en el grupo A son dos mujeres y ocho hombres y en el B son seis mujeres y cuatro hombres. En el próximo acto cívico será organizado por diez estudiantes cuadro de honor de sexto año, cinco de cada grupo. Cuántas maneras de elegir las personas para la próxima actividad si:

- (a) No hay restricciones. R/ 63504
 (b) De cada grupo se deben elegir exactamente dos mujeres. R/ 3360
 (c) En total estén cuatro mujeres. R/ 23520

Paso previo — Tabla de inventario y estructura común a los tres incisos

Qué hago: organizo los datos y anoto la restricción que rige en todos los incisos.

Grupo	Total	Mujeres	Hombres
A	10	2	8
B	10	6	4
Totales	20	8	12

se eligen $\underbrace{5}_{\text{de A}} + \underbrace{5}_{\text{de B}} = 10$.

¿De dónde sale? Del enunciado: “en cada uno hay diez estudiantes”, “en el grupo A son dos mujeres y ocho hombres”, “en el B son seis mujeres y cuatro hombres” (y $2+8=10$, $6+4=10$); la restricción “cinco de cada grupo” fija los tamaños de las dos selecciones.

¿Por qué? Porque los grupos A y B son conjuntos disjuntos de estudiantes y la cuota es independiente en cada uno; entonces toda la cuenta se organiza en etapas (una por grupo, y dentro de cada grupo una por sexo cuando el inciso lo exija).

¿Qué tomamos? La tabla anterior y las cuotas 5 y 5.

(a) Sin restricciones

Etapas 1 y 2 — Seleccionar cinco de cada grupo

Qué hago: elijo 5 de los 10 de A y 5 de los 10 de B .

Etapa 1: seleccionar los cinco estudiantes del grupo A .

$$\underbrace{\binom{10}{5}}_{\substack{\text{5 de los 10} \\ \text{del grupo } A}} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{30\,240}{120} = 252,$$

con el numerador $10 \cdot 9 = 90$, $90 \cdot 8 = 720$, $720 \cdot 7 = 5040$, $5040 \cdot 6 = 30\,240$ y el denominador $5! = 120$.

Etapa 2: seleccionar los cinco estudiantes del grupo B .

$$\underbrace{\binom{10}{5}}_{\substack{\text{5 de los 10} \\ \text{del grupo } B}} = 252.$$

¿De dónde sale? Los dos 10 del tamaño de cada grupo y los dos 5 de la cuota por grupo.

¿Por qué? Se usan combinaciones porque no hay orden entre los organizadores; y las dos etapas son independientes porque los grupos son disjuntos, de modo que la Etapa 2 dispone de $\binom{10}{5}$ opciones cualquiera que haya sido el resultado de la Etapa 1.

¿Qué tomamos? 252 y 252.

Cierre (a) — Multiplicar las etapas

Qué hago: multiplico los dos factores.

$$N_a = \underbrace{\binom{10}{5}}_{\text{Etapa 1}} \cdot \underbrace{\binom{10}{5}}_{\text{Etapa 2}} = 252^2 = 252 \cdot 250 + 252 \cdot 2 = 63\,000 + 504 = 63\,504.$$

¿De dónde sale? De las Etapas 1 y 2.

¿Por qué? Porque el par (subconjunto de A , subconjunto de B) determina el comité de manera única: dado el comité se recuperan ambos subconjuntos separando por grupo.

¿Qué tomamos? Con esto, hay 63 504 maneras sin restricción.

(b) Exactamente dos mujeres de cada grupo

Paso previo — Traducir la condición a cuotas por casilla

Qué hago: determino cuántos hombres acompañan a las dos mujeres en cada grupo.

$$\text{grupo } A : \underbrace{2}_{\text{mujeres}} + \underbrace{5 - 2 = 3}_{\text{hombres}} = 5, \quad \text{grupo } B : \underbrace{2}_{\text{mujeres}} + \underbrace{5 - 2 = 3}_{\text{hombres}} = 5.$$

¿De dónde sale? El 2 de la condición del inciso; el 5 de la cuota por grupo; el 3 por diferencia.

¿Por qué? Porque dentro de cada grupo cada estudiante es hombre o mujer, de modo que fijar el número de mujeres determina automáticamente el número de hombres. Así la condición queda expresada como cuatro cuotas sobre cuatro casillas disjuntas.

¿Qué tomamos? Cuatro etapas, una por casilla. *Se procede por etapas.*

Etapas 1 a 4 — Una etapa por casilla

Qué hago: escribo y evalúo el factor de cada etapa.

Etapas 1: seleccionar las dos mujeres del grupo A .

$$\underbrace{\binom{2}{2}}_{\substack{2 \text{ de las } 2 \\ \text{mujeres de } A}} = 1.$$

Etapas 2: seleccionar los tres hombres del grupo A .

$$\underbrace{\binom{8}{3}}_{\substack{3 \text{ de los } 8 \\ \text{hombres de } A}} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{336}{6} = 56.$$

Etapas 3: seleccionar las dos mujeres del grupo B .

$$\underbrace{\binom{6}{2}}_{\substack{2 \text{ de las } 6 \\ \text{mujeres de } B}} = \frac{6 \cdot 5}{2 \cdot 1} = \frac{30}{2} = 15.$$

Etapas 4: seleccionar los tres hombres del grupo B .

$$\underbrace{\binom{4}{3}}_{\substack{3 \text{ de los } 4 \\ \text{hombres de } B}} = \binom{4}{1} = 4.$$

¿De dónde sale? Los “de arriba” 2, 8, 6, 4 son los tamaños de las cuatro casillas según la tabla del inventario; los “de abajo” 2, 3, 2, 3 son las cuotas del paso previo.

¿Por qué? Porque las cuatro casillas son disjuntas y por tanto las etapas son independientes. El factor $\binom{2}{2} = 1$ refleja que el grupo A tiene exactamente dos mujeres: pedir dos mujeres de A obliga a incluir a ambas, sin libertad de elección.

¿Qué tomamos? Factores 1, 56, 15 y 4.

Cierre (b) — Multiplicar las etapas

Qué hago: multiplico los cuatro factores.

$$N_b = \underbrace{\binom{2}{2}}_{\text{Etapa 1}} \underbrace{\binom{8}{3}}_{\text{Etapa 2}} \underbrace{\binom{6}{2}}_{\text{Etapa 3}} \underbrace{\binom{4}{3}}_{\text{Etapa 4}} = 1 \cdot 56 \cdot 15 \cdot 4 = \underbrace{840}_{56 \cdot 15} \cdot 4 = 3360,$$

con $56 \cdot 15 = 56 \cdot 10 + 56 \cdot 5 = 560 + 280 = 840$ y $840 \cdot 4 = 3360$.

¿De dónde sale? De las cuatro etapas.

¿Por qué? Por el principio del producto sobre casillas disjuntas.

¿Qué tomamos? Con esto, hay 3360 maneras con la condición dada.

(c) Cuatro mujeres en total

Paso previo — Abrir casos excluyentes

Qué hago: llamo a al número de mujeres que provienen del grupo A ; entonces del grupo B provienen $4 - a$ mujeres. Determino el rango de a :

$$\begin{aligned} 0 \leq a \leq \underbrace{2}_{\text{solo hay 2 mujeres en } A}, \quad 0 \leq 4 - a \leq \underbrace{6}_{\text{mujeres en } B}, \\ 4 - a \leq \underbrace{5}_{\text{cuota de } B}, \quad a \leq \underbrace{5}_{\text{cuota de } A}. \end{aligned}$$

De $a \leq 2$ y $a \geq 0$ resulta $a \in \{0, 1, 2\}$; las demás desigualdades se cumplen automáticamente ($4 - a \in \{2, 3, 4\}$, todos ≤ 5 y ≤ 6). Se obtienen tres casos:

$$\text{Caso I : } a = 0, \quad \text{Caso II : } a = 1, \quad \text{Caso III : } a = 2.$$

¿De dónde sale? El 4 del total de mujeres exigido; el 2 y el 6 de las mujeres disponibles en A y B ; el 5 de la cuota por grupo.

¿Por qué? Porque la condición “cuatro mujeres en total” no fija cuántas vienen de cada grupo, y el conteo por casillas del inciso (b) exige conocer esa repartición. Los tres casos son excluyentes (un comité tiene un valor de a bien determinado) y exhaustivos (cubren todo el rango posible), que es la hipótesis exacta del principio de la suma.

¿Qué tomamos? Tres casos, cada uno resuelto por etapas.

Caso I ($a = 0$) — Ninguna mujer del grupo A

Qué hago: resuelvo por etapas con las cuotas A : (0 mujeres, 5 hombres) y B : (4 mujeres, 1 hombre).

$$\text{Etapla 1: mujeres de } A: \underbrace{\binom{2}{0}}_{0 \text{ de las } 2} = 1. \quad \text{Etapla 2: hombres de } A: \underbrace{\binom{8}{5}}_{5 \text{ de los } 8} = \binom{8}{3} = 56.$$

$$\text{Etapla 3: mujeres de } B: \underbrace{\binom{6}{4}}_{4 \text{ de las } 6} = \binom{6}{2} = 15. \quad \text{Etapla 4: hombres de } B: \underbrace{\binom{4}{1}}_{1 \text{ de los } 4} = 4.$$

Así, para este caso hay $1 \cdot 56 \cdot 15 \cdot 4 = 840 \cdot 4 = 3360$ comités.

¿De dónde sale? Las cuotas de hombres salen por diferencia: $5 - 0 = 5$ en A y $5 - 4 = 1$ en B ; los tamaños 2, 8, 6, 4 de la tabla del inventario.

¿Por qué? Porque fijado $a = 0$ la situación es exactamente la del inciso (b): cuatro casillas disjuntas con cuotas conocidas, y se aplica el principio del producto.

¿Qué tomamos? $T_0 = 3360$.

Caso II ($a = 1$) — Una mujer del grupo A

Qué hago: cuotas $A : (1, 4)$ y $B : (3, 2)$.

Etapas 1: mujeres de A : $\underbrace{\binom{2}{1}}_{1 \text{ de las } 2} = 2$. **Etapas 2:** hombres de A : $\underbrace{\binom{8}{4}}_{4 \text{ de los } 8} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} =$

$$\frac{1680}{24} = 70.$$

Etapas 3: mujeres de B : $\underbrace{\binom{6}{3}}_{3 \text{ de las } 6} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{120}{6} = 20$. **Etapas 4:** hombres de B :

$$\underbrace{\binom{4}{2}}_{2 \text{ de los } 4} = \frac{4 \cdot 3}{2} = 6.$$

Así, para este caso hay $2 \cdot 70 \cdot 20 \cdot 6 = 140 \cdot 20 \cdot 6 = 2800 \cdot 6 = 16\,800$ comités.

¿De dónde sale? Las cuotas de hombres por diferencia: $5 - 1 = 4$ en A y $5 - 3 = 2$ en B .

¿Por qué? Mismo argumento que en el Caso I: casillas disjuntas y principio del producto.

¿Qué tomamos? $T_1 = 16\,800$.

Caso III ($a = 2$) — Dos mujeres del grupo A

Qué hago: cuotas $A : (2, 3)$ y $B : (2, 3)$, que son exactamente las del inciso (b).

Etapas 1: $\underbrace{\binom{2}{2}}_{\text{mujeres de } A} = 1$. **Etapas 2:** $\underbrace{\binom{8}{3}}_{\text{hombres de } A} = 56$. **Etapas 3:** $\underbrace{\binom{6}{2}}_{\text{mujeres de } B} = 15$. **Etapas**

4: $\underbrace{\binom{4}{3}}_{\text{hombres de } B} = 4$.

Así, para este caso hay $1 \cdot 56 \cdot 15 \cdot 4 = 3360$ comités.

¿De dónde sale? Las cuotas de hombres por diferencia: $5 - 2 = 3$ en ambos grupos.

¿Por qué? Porque “dos mujeres de A y dos de B ” suma cuatro mujeres, que es justo el enunciado del inciso (b); el valor 3360 debe coincidir con N_b , y coincide.

¿Qué tomamos? $T_2 = 3360$.

Cierre (c) — Sumar los casos y verificar la coherencia entre incisos

Qué hago: aplico el principio de la suma.

$$N_c = \underbrace{T_0}_{a=0} + \underbrace{T_1}_{a=1} + \underbrace{T_2}_{a=2} = 3360 + 16\,800 + 3360,$$

$$3360 + 16\,800 = 20\,160, \quad 20\,160 + 3360 = 23\,520.$$

En forma cerrada:

$$N_c = \sum_{a=0}^2 \underbrace{\binom{2}{a}}_{\text{mujeres de } A} \underbrace{\binom{8}{5-a}}_{\text{hombres de } A} \underbrace{\binom{6}{4-a}}_{\text{mujeres de } B} \underbrace{\binom{4}{1+a}}_{\text{hombres de } B}.$$

Verificación entre incisos: $N_b = 3360 = T_2 \leq N_c = 23\,520 \leq N_a = 63\,504$.

¿De dónde sale? De los tres casos anteriores.

¿Por qué? Porque los casos son excluyentes y exhaustivos, según se estableció. Y las desigualdades deben cumplirse necesariamente, pues el conjunto del inciso (b) está contenido en el del (c) — dos mujeres de cada grupo son cuatro en total — y este en el del (a), que no tiene restricciones.

¿Qué tomamos? Con esto, hay 23 520 maneras con la condición dada, que coincide con la respuesta oficial.

Respuesta

$$(a) \left[\binom{10}{5} \right]^2 = 252^2 = \mathbf{63\,504}.$$

$$(b) \binom{2}{2} \binom{8}{3} \binom{6}{2} \binom{4}{3} = 1 \cdot 56 \cdot 15 \cdot 4 = \mathbf{3360}.$$

$$(c) \sum_{a=0}^2 \binom{2}{a} \binom{8}{5-a} \binom{6}{4-a} \binom{4}{1+a} = 3360 + 16\,800 + 3360 = \mathbf{23\,520}.$$

Los tres coinciden con las R/ oficiales.

Ejercicio 53

Cuántos anagramas hay de la palabra **COMPETIRAS** en los cuales las vocales se encuentran en la misma posición original? R/

720

Paso previo — Inventario de letras y posiciones originales

Qué hago: deletreo la palabra numerando las posiciones y marco cuáles son vocales.

posición	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
letra	C	O	M	P	E	T	I	R	A	S
tipo	cons.	voc.	cons.	cons.	voc.	cons.	voc.	cons.	voc.	cons.

$n = 10$ letras, todas distintas; vocales = $\{O, E, I, A\}$ (4) en las posiciones 2, 5, 7, 9;

consonantes = $\{C, M, P, T, R, S\}$ (6) en las posiciones 1, 3, 4, 6, 8, 10.

¿De dónde sale? De recorrer C-O-M-P-E-T-I-R-A-S contando: son diez símbolos y ninguno se repite. La clasificación vocal/consonante da $4 + 6 = 10$.

¿Por qué? Porque la condición habla de “la misma posición original”, así que hay que tener explícita la lista de posiciones originales de las vocales; y porque al no haber letras repetidas no intervienen denominadores de permutación con repetición.

¿Qué tomamos? 10 casillas; vocales ancladas en $\{2, 5, 7, 9\}$ y consonantes libres en $\{1, 3, 4, 6, 8, 10\}$.

Paso previo — Traducir la condición a una restricción sobre posiciones

Qué hago: escribo qué queda fijo y qué queda libre.

fijo : pos. 2 = O , pos. 5 = E , pos. 7 = I , pos. 9 = A ;

libre : las 6 consonantes C, M, P, T, R, S en las posiciones 1, 3, 4, 6, 8, 10.

¿De dónde sale? De la tabla del inventario: la vocal que ocupaba cada una de esas cuatro posiciones queda obligada a permanecer ahí.

¿Por qué? Porque “la misma posición original” es una condición de *punto fijo*: no dice que las vocales conserven su orden relativo (eso sería más débil), sino que cada una vuelva a su casilla exacta. Como las cuatro vocales son distintas, la exigencia deja 0 grados de libertad en esas cuatro casillas; y como las vocales ocupan 2, 5, 7, 9, las consonantes deben ocupar necesariamente las seis restantes.

¿Qué tomamos? Dos etapas. *Se procede por etapas.*

Etapla 1 — Colocar las vocales en sus posiciones originales

Qué hago: lleno las casillas 2, 5, 7, 9.

$$\text{Etapla 1} = \underbrace{1}_{\substack{O, E, I, A \text{ anclados en} \\ 2, 5, 7, 9 \text{ respectivamente}}}.$$

¿De dónde sale? Del paso previo de traducción.

¿Por qué? Porque de los $4! = 24$ repartos posibles de las cuatro vocales en esas cuatro casillas, solo uno las devuelve a su lugar original; los otros 23 violan la condición.

¿Qué tomamos? Factor 1.

Etapla 2 — Colocar las consonantes en los lugares restantes

Qué hago: lleno las casillas 1, 3, 4, 6, 8, 10.

$$\text{Etapla 2} = \underbrace{6!}_{\substack{6 \text{ consonantes distintas} \\ \text{en 6 casillas distinguibles}}} = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120 \cdot 6 = 720.$$

¿De dónde sale? El 6 del número de consonantes, que coincide con el de casillas libres ($10 - 4 = 6$).

¿Por qué? Porque llenar seis casillas distinguibles con seis objetos distinguibles, uno en cada una, es una permutación simple: hay 6 candidatas para la primera casilla libre, 5 para la segunda una vez gastada la primera, y así hasta 1. Se cuentan *todos* los arreglos de consonantes, incluido el original, porque el enunciado no exige que ninguna consonante se mueva.

¿Qué tomamos? 720 maneras.

Cierre — Multiplicar las etapas

Qué hago: combino ambas etapas.

$$N = \underbrace{1}_{\text{Etapas 1}} \cdot \underbrace{6!}_{\text{Etapas 2}} = 720.$$

¿De dónde sale? De las Etapas 1 y 2.

¿Por qué? Por el principio del producto: las dos etapas actúan sobre casillas disjuntas y su combinación determina el anagrama completo de manera única.

¿Qué tomamos? Con esto, hay 720 anagramas con la condición dada, que coincide con la respuesta oficial.

Respuesta

$$N = \underbrace{1}_{\text{vocales ancladas}} \cdot \underbrace{6!}_{\text{consonantes libres}} = 720$$

anagramas de COMPETIRAS con las vocales en su posición original. Coincide con la R/ oficial.

Ejercicio 54

Un anagrama-dos de una palabra X con letras distintas es un anagrama de X que tiene al menos dos letras que no se permutaron, es decir, mantienen sus posiciones originales. Determine el número de anagramas posibles de la palabra **MAIDEN**. R/ 191

Paso previo — Inventario y modelo de permutaciones con puntos fijos

Qué hago: identifico el objeto contado.

MAIDEN : M, A, I, D, E, N ($n = 6$ letras, todas distintas).

Un anagrama es una biyección σ de las 6 posiciones en las 6 posiciones. Se llama *punto fijo* a toda posición i con $\sigma(i) = i$, es decir, a toda letra que no se movió. Lo pedido es

$$N = \#\{\sigma : \sigma \text{ tiene al menos 2 puntos fijos}\}.$$

¿De dónde sale? Las seis letras, de deletrear M-A-I-D-E-N, todas diferentes; la definición de punto fijo, de la frase “mantienen sus posiciones originales”.

¿Por qué? Porque al ser todas las letras distintas, cada anagrama corresponde a exactamente una biyección de posiciones y viceversa; además “la letra ℓ mantiene su posición” equivale a que esa posición sea punto fijo, sin ambigüedad (si hubiera letras repetidas el modelo fallaría).

¿Qué tomamos? Contar permutaciones de 6 elementos con al menos 2 puntos fijos.

Paso previo — Abrir casos por el número exacto de puntos fijos

Qué hago: parto el conjunto buscado según el número exacto k de puntos fijos:

Caso k : σ tiene *exactamente* k puntos fijos, $k = 2, 3, 4, 5, 6$,

$$N = \sum_{k=2}^6 \#\{\text{Caso } k\}.$$

¿De dónde sale? El rango $k = 2, \dots, 6$ de la condición “al menos dos” junto con el máximo posible de puntos fijos, que es 6.

¿Por qué? Porque las clases “exactamente k puntos fijos” son disjuntas dos a dos (un σ tiene un número de puntos fijos bien determinado) y su unión para $k \geq 2$ es justo el conjunto buscado; eso habilita el principio de la suma. Dentro de cada caso se procederá por etapas.

¿Qué tomamos? Cinco casos excluyentes.

Etapas genéricas del Caso k y aparición del desarreglo

Qué hago: resuelvo el caso genérico por etapas.

Etapas 1: escoger cuáles k posiciones quedan fijas.

$$\underbrace{\binom{6}{k}}_{k \text{ posiciones fijas entre las } 6}.$$

Etapas 2: colocar esas k letras.

$$\underbrace{1}_{\text{cada una vuelve a su propia casilla}}.$$

Etapas 3: permutar las $6 - k$ letras restantes sin que ninguna quede en su lugar.

$$\underbrace{D_{6-k}}_{\text{desarreglos de } 6-k \text{ objetos}},$$

donde D_m denota el número de permutaciones de m objetos *sin ningún* punto fijo.

Así, $\#\{\text{Caso } k\} = \binom{6}{k} \cdot 1 \cdot D_{6-k}$.

¿De dónde sale? El 6 del número de letras; el $6 - k$ de las letras que no quedaron fijas.

¿Por qué? La Etapa 3 debe ser un desarreglo porque, si alguna de las $6 - k$ posiciones restantes quedara fija, el número de puntos fijos sería mayor que k y la permutación no pertenecería al Caso k sino a otro; ese es precisamente el sentido de la palabra “exactamente”. Y el producto de etapas vale porque el par (conjunto de puntos fijos, permutación del resto) determina σ de manera única.

¿Qué tomamos? $N = \sum_{k=2}^6 \binom{6}{k} D_{6-k}$, pendiente de calcular los D_m .

Sub-etapa — Derivar la fórmula de D_m por inclusión-exclusión

Qué hago: obtengo D_m sin citarla como fórmula hecha. Sobre las $m!$ permutaciones de $\{1, \dots, m\}$ defino

$$A_i = \{\sigma : \sigma(i) = i\}, \quad i = 1, \dots, m,$$

de modo que “tener al menos un punto fijo” es pertenecer a $A_1 \cup \dots \cup A_m$, y por el principio

del complemento $D_m = m! - |A_1 \cup \dots \cup A_m|$. Para un conjunto de índices $\{i_1, \dots, i_j\}$,

$$|A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_j}| = \underbrace{(m-j)!}_{\substack{\text{los } m-j \text{ elementos no fijados} \\ \text{se permutan libremente}}},$$

y hay $\binom{m}{j}$ conjuntos de índices de tamaño j , de donde

$$\left| \bigcup_{i=1}^m A_i \right| = \sum_{j=1}^m (-1)^{j+1} \binom{m}{j} (m-j)! \implies D_m = \sum_{j=0}^m (-1)^j \binom{m}{j} (m-j)!.$$

¿De dónde sale? El $(m-j)!$ de que fijar j imágenes deja una permutación arbitraria de los $m-j$ elementos restantes; el $\binom{m}{j}$ de contar los conjuntos de índices fijados.

¿Por qué? Porque los A_i se traslapan (una permutación puede fijar varias posiciones), de modo que sumar $|A_i|$ sin corrección contaría de más; inclusión-exclusión (herramienta (8)) es la corrección que hace que cada permutación con $t \geq 1$ puntos fijos se cuente $\binom{t}{1} - \binom{t}{2} + \dots = 1 - (1-1)^t = 1$ vez. El término $j = 0$ de la última suma es $m!$, el total del complemento.

¿Qué tomamos? $D_m = \sum_{j=0}^m (-1)^j \binom{m}{j} (m-j)!$.

Sub-etapa — Evaluar los desarreglos necesarios

Qué hago: calculo D_0, D_1, D_2, D_3, D_4 , que son los que aparecen con $k = 6, 5, 4, 3, 2$.

$$D_0 = \binom{0}{0} 0! = 1,$$

$$D_1 = \binom{1}{0} 1! - \binom{1}{1} 0! = 1 - 1 = 0,$$

$$D_2 = \binom{2}{0} 2! - \binom{2}{1} 1! + \binom{2}{2} 0! = 2 - 2 + 1 = 1,$$

$$D_3 = \binom{3}{0} 3! - \binom{3}{1} 2! + \binom{3}{2} 1! - \binom{3}{3} 0! = 6 - 6 + 3 - 1 = 2,$$

$$D_4 = \binom{4}{0} 4! - \binom{4}{1} 3! + \binom{4}{2} 2! - \binom{4}{3} 1! + \binom{4}{4} 0! = 24 - 24 + 12 - 4 + 1 = 9.$$

Detalle de D_4 : $\binom{4}{1} 3! = 4 \cdot 6 = 24$; $\binom{4}{2} 2! = 6 \cdot 2 = 12$; $\binom{4}{3} 1! = 4$; $\binom{4}{4} 0! = 1$; y $24 - 24 = 0$, $0 + 12 = 12$, $12 - 4 = 8$, $8 + 1 = 9$.

¿De dónde sale? De sustituir $m = 0, 1, 2, 3, 4$ en la fórmula recién derivada.

¿Por qué? Los valores pequeños se contrastan directo con la definición: $D_1 = 0$ porque el único reordenamiento de un objeto lo deja en su sitio; $D_2 = 1$ porque de las $2! = 2$ permutaciones de dos objetos solo el intercambio no fija nada; $D_3 = 2$ porque de las 6 permutaciones de tres objetos los dos ciclos de longitud 3 son las únicas sin punto fijo. Esa concordancia valida la fórmula.

¿Qué tomamos? $D_0 = 1, D_1 = 0, D_2 = 1, D_3 = 2, D_4 = 9$.

Casos I a V — Evaluar $\binom{6}{k}D_{6-k}$ para cada k

Qué hago: aplico las tres etapas genéricas a cada caso.

$$\begin{aligned}\text{Caso I } (k=2) : & \underbrace{\binom{6}{2}}_{15} \cdot \underbrace{1}_{\text{colocarlas}} \cdot \underbrace{D_4}_9 = 15 \cdot 9 = 135, \\ \text{Caso II } (k=3) : & \underbrace{\binom{6}{3}}_{20} \cdot 1 \cdot \underbrace{D_3}_2 = 20 \cdot 2 = 40, \\ \text{Caso III } (k=4) : & \underbrace{\binom{6}{4}}_{15} \cdot 1 \cdot \underbrace{D_2}_1 = 15 \cdot 1 = 15, \\ \text{Caso IV } (k=5) : & \underbrace{\binom{6}{5}}_6 \cdot 1 \cdot \underbrace{D_1}_0 = 6 \cdot 0 = 0, \\ \text{Caso V } (k=6) : & \underbrace{\binom{6}{6}}_1 \cdot 1 \cdot \underbrace{D_0}_1 = 1 \cdot 1 = 1.\end{aligned}$$

Los coeficientes: $\binom{6}{2} = \frac{6 \cdot 5}{2} = 15$; $\binom{6}{3} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{6} = 20$; $\binom{6}{4} = \binom{6}{2} = 15$; $\binom{6}{5} = \binom{6}{1} = 6$; $\binom{6}{6} = 1$.

¿De dónde sale? Los $\binom{6}{k}$ de la Etapa 1; los D_{6-k} de la sub-etapa anterior.

¿Por qué? El Caso IV da 0 y eso es correcto por una razón estructural: es imposible que exactamente cinco letras se queden en su sitio, pues la sexta no tendría a dónde ir más que a su propia posición, lo que daría seis puntos fijos. El Caso V da 1: la palabra original MAIDEN, que efectivamente tiene al menos dos letras en su lugar y por tanto cuenta.

¿Qué tomamos? 135, 40, 15, 0 y 1.

Cierre — Sumar los casos y verificar por complemento

Qué hago: aplico el principio de la suma.

$$N = 135 + 40 + 15 + 0 + 1 = 175 + 15 + 0 + 1 = 190 + 1 = 191.$$

Verificación por otra vía (complemento): las $6! = 720$ permutaciones se parten en “cero puntos fijos”, “exactamente uno” y “al menos dos”; con

$$D_5 = \sum_{j=0}^5 (-1)^j \binom{5}{j} (5-j)! = 120 - 120 + 60 - 20 + 5 - 1 = 44,$$

$$D_6 = \sum_{j=0}^6 (-1)^j \binom{6}{j} (6-j)! = 720 - 720 + 360 - 120 + 30 - 6 + 1 = 265,$$

resulta

$$N = \underbrace{720}_{6!} - \underbrace{265}_{D_6} - \underbrace{6 \cdot 44}_{\binom{6}{1}D_5=264} = 720 - 265 - 264 = 455 - 264 = 191.$$

¿De dónde sale? De los cinco casos y de la fórmula de D_m ya derivada; el $720 = 6!$ es el total de anagramas de una palabra de seis letras distintas.

¿Por qué? Porque los cinco casos son excluyentes y exhaustivos (hipótesis del principio de la suma), y porque “al menos dos puntos fijos” es el complemento de “cero o uno”; obtener 191 por las dos vías confirma el resultado.

¿Qué tomamos? Con esto, hay 191 anagramas-dos de MAIDEN, que coincide con la respuesta oficial.

Respuesta

$$N = \sum_{k=2}^6 \binom{6}{k} D_{6-k} = \underbrace{15 \cdot 9}_{k=2} + \underbrace{20 \cdot 2}_{k=3} + \underbrace{15 \cdot 1}_{k=4} + \underbrace{6 \cdot 0}_{k=5} + \underbrace{1 \cdot 1}_{k=6} = 135 + 40 + 15 + 0 + 1 = \mathbf{191}$$

anagramas-dos de MAIDEN. Coincide con la R/ oficial.